Sistema de Biblioteca - Trabalho 1º Bimestre

Autor: Kauã de Andrade Rodrigues

Data Criação: 10/08/2025

Data Última Atualização: 27/08/2025

Atualização Feita por: Kauã de Andrade Rodrigues

Versão: 1.0

Principais Funções: carregar_dados(), salvar_dados(), cadastrar_livro(), cadastrar_usuario(), registrar_emprestimo(), registrar_devolucao(), buscar_livro_por_ano(), buscar_livro_por_titulo(), listar_livros_disponiveis(), listar_emprestimos(), atualizar_status_emprestimo()

Instruções de instalação:

1-Instale o python

2-Coloque a pasta "trabalho" em um diretório de sua preferência

3-Abra a pasta trabalho na sua IDE

4-Execute o arquivo biblioteca.py na pasta trabalho

OBS:Todos os arquivos csv serão salvos na mesma pasta do arquivo biblioteca.py

---

Exemplos de Uso:

```
r/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.
al/atividades/trabalho-b1/programa/biblioteca.py"

=== Sistema de Biblioteca ===
1 - Cadastrar Livro
2 - Cadastrar Usuário
3 - Registrar Empréstimo
4 - Registrar Devolução
5 - Listar Livros Disponíveis
6 - Listar Empréstimos
7 - Buscar Livro por Ano
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção:
```

```
3 - Registrar Empréstimo
4 - Registrar Devolução
5 - Listar Livros Disponíveis
6 - Listar Empréstimos
7 - Buscar Livro por Ano
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção: 1
Digite o título do livro:O Vilarejo
Digite o isbn do livro (digite apenas números):9788581053059
Digite o ano do livro (digite um número inteiro):2015
Digite o nome da editora do livro:Suma
Digite o nome do(a) autor(a) do livro:Raphael  Montes
Livro cadastrado com sucesso!
```

```
=== Sistema de Biblioteca ===
1 - Cadastrar Livro
2 - Cadastrar Usuário
3 - Registrar Empréstimo
4 - Registrar Devolução
5 - Listar Livros Disponíveis
6 - Listar Empréstimos
7 - Buscar Livro por Ano
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção: 2
Digite o nome do usuário:Kauã de Andrade
Digite o email do usuário:kaua.rodrigues@gmail.com
Usuário cadastrado com sucesso!
```

biblioteca.py U | README.txt U | emprestimos.csv U | livros.csv U | usuarios.csv U

```csv
idLivro,titulo,ISBN,ano,nomeEditora,nomeAutor,status
1,O Senhor dos Anéis,9788532519428,1954,HarperCollins,J.R.R. Tolkien,Emprestado
2,Dom Quixote,9788525416075,1605,Penguin Books,Miguel de Cervantes,Emprestado
3,Cem Anos de Solidão,9788532522145,1967,Record,Gabriel García Márquez,Disponível
4,A Arte da Guerra,9788572836269,-500,Jardim dos Livros,Sun Tzu,Disponível
5,1984,9788535914849,1949,Companhia das Letras,George Orwell,Disponível
```

biblioteca.py U | README.txt U | emprestimos.csv U | livros.csv U | usuarios.csv U

```csv
matriculaUsuario,nome,email
1,Carlos Silva,carlos.silva@email.com
2,Mariana Costa,mariana.costa@email.com
3,Fernando Pereira,fernando.pereira@email.com
4,Juliana Santos,juliana.santos@email.com
5,Rafael Oliveira,rafael.oliveira@email.com
```

Ver Acessar Executar ··· emprestimos.csv - programa - Visual Studio Code

biblioteca.py U | README.txt U | emprestimos.csv U | livros.

```csv
idEmprestimo,dataRetirada,dataDevolucaoPrevista,dataDevoluc
1,01-08-2025,08-08-2025,08-08-2025,Dentro do Prazo,3,2
2,05-08-2025,12-08-2025,,Atrasado,1,5
3,10-08-2025,17-08-2025,19-08-2025,Atrasado,5,1
4,20-08-2025,26-08-2025,,Atrasado,2,3
5,25-08-2025,01-09-2025,,Dentro do prazo,4,4
```

```
=== Sistema de Biblioteca ===
1 - Cadastrar Livro
2 - Cadastrar Usuário
3 - Registrar Empréstimo
4 - Registrar Devolução
5 - Listar Livros Disponíveis
6 - Listar Empréstimos
7 - Buscar Livro por Ano
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção: 3
Digite o id do livro:3
Digite a matricula do usuário:4
Emprestimo realizado com sucesso!
```

```
Lista de Empréstimos Ativos
ID  | Retirada   | Previsão   | Status          | ID Livro  | Título:             | Matricula:      | Nome
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2   | 05-08-2025 | 12-08-2025 | Atrasado        | 1         | O Senhor dos Anéis  | 5               | Rafael Oliveira
4   | 20-08-2025 | 26-08-2025 | Atrasado        | 2         | Dom Quixote         | 3               | Fernando Pereira
5   | 25-08-2025 | 01-09-2025 | Dentro do prazo | 4         | A Arte da Guerra    | 4               | Juliana Santos
6   | 27-08-2025 | 03-09-2025 | Dentro do Prazo | 3         | Cem Anos de Solidão | 4               | Juliana Santos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista de Empréstimos Já Devolvidos
ID  | Retirada   | Previsão   | Devolução  | Status          | ID Livro  | Título:             | Matricula:      | Nome:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   | 01-08-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Dentro do Prazo | 3         | Cem Anos de Solidão | 2               | Mariana Costa
3   | 10-08-2025 | 17-08-2025 | 19-08-2025 | Atrasado        | 5         | 1984                | 1               | Carlos Silva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== Sistema de Biblioteca ===
```

```
=== Sistema de Biblioteca ===
1 - Cadastrar Livro
2 - Cadastrar Usuário
3 - Registrar Empréstimo
4 - Registrar Devolução
5 - Listar Livros Disponíveis
6 - Listar Empréstimos
7 - Buscar Livro por Ano
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção: 4
Digite o id do emprestimo (digite um número inteiro):4
O livro a ser devolvido é Dom Quixote
A matricula do usuário é 3
O nome do usuário é Fernando Pereira

Deseja prosseguir? Digite (S) para sim e qualquer outro caracter para não:s
Devolução do emprestimo realizada com sucesso!
```

```
Escolha uma opção: 6

Lista de Empréstimos Ativos
ID  | Retirada   | Previsão   | Status          | ID Livro  | Título:             | Matricula:      | Nome
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2   | 05-08-2025 | 12-08-2025 | Atrasado        | 1         | O Senhor dos Anéis  | 5               | Rafael Oliveira
5   | 25-08-2025 | 01-09-2025 | Dentro do prazo | 4         | A Arte da Guerra    | 4               | Juliana Santos
6   | 27-08-2025 | 03-09-2025 | Dentro do Prazo | 3         | Cem Anos de Solidão | 4               | Juliana Santos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista de Empréstimos Já Devolvidos
ID  | Retirada   | Previsão   | Devolução  | Status          | ID Livro  | Título:             | Matricula:      | Nome:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   | 01-08-2025 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | Dentro do Prazo | 3         | Cem Anos de Solidão | 2               | Mariana Costa
3   | 10-08-2025 | 17-08-2025 | 19-08-2025 | Atrasado        | 5         | 1984                | 1               | Carlos Silva
4   | 20-08-2025 | 26-08-2025 | 27-08-2025 | Atrasado        | 2         | Dom Quixote         | 3               | Fernando Pereira
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção: 5

Lista de Livros Disponíveis
ID  | Título              | ISBN                | Ano  | Editora             | Autor
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2   | Dom Quixote         | 9788525416075       | 1605 | Penguin Books       | Miguel de Cervantes
4   | A Arte da Guerra    | 9788572836269       | -500 | Jardim dos Livros   | Sun Tzu
5   | 1984                | 9788535914849       | 1949 | Companhia das Letras | George Orwell
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lista de Livros Emprestados
ID  | Título              | ISBN                | Ano  | Editora             | Autor
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1   | O Senhor dos Anéis  | 9788532519428       | 1954 | HarperCollins       | J.R.R. Tolkien
3   | Cem Anos de Solidão | 9788532522145       | 1967 | Record              | Gabriel García Márquez
-----------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
=== Sistema de Biblioteca ===
1 - Cadastrar Livro
2 - Cadastrar Usuário
3 - Registrar Empréstimo
4 - Registrar Devolução
5 - Listar Livros Disponíveis
6 - Listar Empréstimos
7 - Buscar Livro por Ano
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção: 7
Digite o ano do livro (digite um número inteiro):1954
ID  | Título              | ISBN                | Ano  | Editora             | Autor               | Status
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1   | O Senhor dos Anéis  | 9788532519428       | 1954 | HarperCollins       | J.R.R. Tolkien      | Emprestado
-----------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
=== Sistema de Biblioteca ===
1 - Cadastrar Livro
2 - Cadastrar Usuário
3 - Registrar Empréstimo
4 - Registrar Devolução
5 - Listar Livros Disponíveis
6 - Listar Empréstimos
7 - Buscar Livro por Ano
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção: 8
Digite o título do livro:Dom Quixote
ID  | Título              | ISBN                | Ano  | Editora             | Autor               | Status
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2   | Dom Quixote         | 9788525416075       | 1605 | Penguin Books       | Miguel de Cervantes | Disponível
-----------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
=== Sistema de Biblioteca ===
1 - Cadastrar Livro
2 - Cadastrar Usuário
3 - Registrar Empréstimo
4 - Registrar Devolução
5 - Listar Livros Disponíveis
6 - Listar Empréstimos
7 - Buscar Livro por Ano
8 - Buscar Livro por Título
0 - Sair
Escolha uma opção: 0
Saindo do sistema...
```

oteca.py U | README.txt U | emprestimos.csv U | livros.csv U | usuarios.csv U

```csv
matriculaUsuario,nome,email
1,Carlos Silva,carlos.silva@email.com
2,Mariana Costa,mariana.costa@email.com
3,Fernando Pereira,fernando.pereira@email.com
4,Juliana Santos,juliana.santos@email.com
5,Rafael Oliveira,rafael.oliveira@email.com
6,Kauã de Andrade,kaua.rodrigues@gmail.com
```

oteca.py U | README.txt U | emprestimos.csv U | livros.csv U | usuarios.csv U

```csv
idLivro,titulo,ISBN,ano,nomeEditora,nomeAutor,status
1,O Senhor dos Anéis,9788532519428,1954,HarperCollins,J.R.R. Tolkien,Emprestado
2,Dom Quixote,9788525416075,1605,Penguin Books,Miguel de Cervantes,Disponível
3,Cem Anos de Solidão,9788532522145,1967,Record,Gabriel García Márquez,Emprestado
4,A Arte da Guerra,9788572836269,-500,Jardim dos Livros,Sun Tzu,Disponível
5,1984,9788535914849,1949,Companhia das Letras,George Orwell,Disponível
6,O Vilarejo,9788581053059,2015,Suma,Raphael Montes,Disponível
```

teca.py U | README.txt U | emprestimos.csv U | livros.csv U | usuarios.csv U

```csv
idEmprestimo,dataRetirada,dataDevolucaoPrevista,dataDevolucaoReal,status,idLivro,matriculaUsuario
1,01-08-2025,08-08-2025,08-08-2025,Dentro do Prazo,3,2
2,05-08-2025,12-08-2025,,Atrasado,1,5
3,10-08-2025,17-08-2025,19-08-2025,Atrasado,5,1
4,20-08-2025,26-08-2025,27-08-2025,Atrasado,2,3
5,25-08-2025,01-09-2025,,Dentro do prazo,4,4
6,27-08-2025,03-09-2025,,Dentro do prazo,3,4
```